

Disequazioni di 2° Grado — Sintesi

1

Forma gen. e Δ

2

$\Delta > 0$

3

$\Delta = 0$

4

$\Delta < 0$

5

Regola DICE

1 Forma generale e discriminante

FORMA CANONICA CON $a \neq 0$

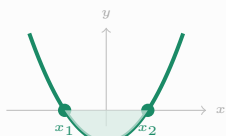
$$ax^2 + bx + c \{ >, <, \geq, \leq \} 0$$

DISCRIMINANTE — CALCOLA SEMPRE PER PRIMO

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- $\Delta > 0$: **due** radici distinte $x_1 < x_2$
- $\Delta = 0$: **due** radici coincidenti $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
- $\Delta < 0$: **nessuna** soluzione reale

2 Caso $\Delta > 0$ — due radici distinte



FORMULA RISOLUTIVA

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

SOLUZIONI (REGOLA DICE)

- $a > 0, > 0$: **esterni**
- $a > 0, < 0$: **interni**

Con $\geq$ o $\leq$: includi gli estremi x_1 e x_2 .

3 Caso $\Delta = 0$ — radici coincidenti



RADICI COINCIDENTI: $x_1 = x_2$

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

Parabola tangente a $y = 0$

SE $a > 0$ — CONCAVITÀ PARABOLA VERSO L'ALTO

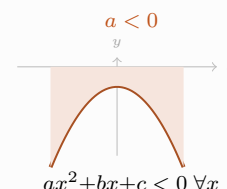
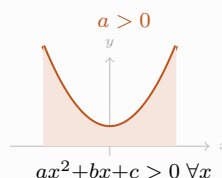
- > 0 : $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1\}$
- ≥ 0 : $\forall x \in \mathbb{R}$
- < 0 : $\emptyset$
- ≤ 0 : $x = x_1$

SE $a < 0$ — CONCAVITÀ PARABOLA VERSO IL BASSO

- < 0 : $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1\}$
- ≤ 0 : $\forall x \in \mathbb{R}$
- > 0 : $\emptyset$
- ≥ 0 : $x = x_1$

4 Caso $\Delta < 0$ — nessuna radice reale

PARABOLA INTERA SOPRA O SOTTO L'ASSE x



Il segno del trinomio coincide con il segno di a per ogni x . Verso opposto ad a : soluzione $\emptyset$.

5 Regola del DICE (solo se $\Delta > 0$)

CONFRONTA: SEGNO RICHIESTO VS SEGNO DI a

DI — Discordi → **Interni**

segno diseq. $\neq$ segno a
 $\Rightarrow x_1 < x < x_2$

CE — Concordi → **Esterni**

segno diseq. = segno a
 $\Rightarrow x < x_1 \vee x > x_2$

Es. $x^2 - 5x + 6 > 0$: **1.** $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ **2.** $x_1 = 2, x_2 = 3$ **3.** $a = 1 > 0$, chiedo > 0 (**CE**) **4.** $x < 2 \vee x > 3$

SCHEMA DECISIONALE IN 3 PASSI

- Calcola $\Delta = b^2 - 4ac$
- Identifica il caso: $\Delta > 0$ / $\Delta = 0$ / $\Delta < 0$
- Se $\Delta > 0$: applica **DICE**; altrimenti usa il segno di a e il verso della disequazione

Caso	Radici	> 0	< 0	$= 0$
$\Delta > 0, a > 0$	x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)	$x < x_1 \vee x > x_2$	$x_1 < x < x_2$	$\{x_1, x_2\}$
$\Delta > 0, a < 0$	x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)	$x_1 < x < x_2$	$x < x_1 \vee x > x_2$	$\{x_1, x_2\}$
$\Delta = 0, a > 0$	coincidenti $x_1 = x_2$	$\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$	$\emptyset$	$\{x_1\}$
$\Delta = 0, a < 0$	coincidenti $x_1 = x_2$	$\emptyset$	$\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$	$\{x_1\}$
$\Delta < 0, a > 0$	nessuna	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\Delta < 0, a < 0$	nessuna	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$